

Desafio Final – IA Aplicada a Problemas Reais

Chegou a hora de colocar em prática tudo que você aprendeu. Esta atividade marca uma virada: saímos do laboratório e entramos no mundo real.

CAPACITAÇÃO EM GÊMEOS DIGITAIS





De Aprender Ferramentas para Resolver Problemas

Antes

Ferramentas definidas. Dados fornecidos. Resposta esperada. Caminho guiado.

Agora

Problema aberto. Dados brutos. Decisões suas. Solução construída do zero.

Esta transição é o coração do desafio — e também do que significa trabalhar com IA na prática.

O Que Muda Agora

Sem resposta pronta

Não existe gabarito. A solução certa é aquela que resolve o problema com rigor e clareza.

Sem caminho único

Há múltiplas abordagens válidas. A escolha precisa ser justificada, não apenas executada.

IA começa no problema

Antes do modelo, antes do código — a IA começa na definição precisa do problema a resolver.



Contexto: Problemas Reais da Indústria

Os desafios propostos são inspirados em cenários reais — operações, saúde, varejo, logística, finanças. Não são exercícios didáticos com dados limpos e estruturados.

→ Ambiguidade é esperada

Problemas reais chegam mal definidos. Estruturá-los é parte da solução.

→ Contexto de negócio importa

A solução técnica precisa fazer sentido para quem toma decisões — não só para quem modela.

→ Impacto é o critério final

O que muda na organização se sua solução funcionar? Essa pergunta guia tudo.

Objetivo da Atividade

Esta atividade final integra três capacidades essenciais de um cientista de dados completo:



Transformar problema de negócio em problema de IA

Traduzir uma dor organizacional em uma questão analítica tratável com dados e algoritmos.



Inferir padrões

Explorar, modelar e interpretar os dados para encontrar estrutura onde há ruído.



Apoiar decisões

Gerar insights acionáveis que orientem escolhas concretas dentro do contexto do negócio.

Os Desafios Disponíveis

Mais de um problema

Serão apresentados múltiplos desafios, cada um com contexto, dados e objetivo distintos. Cada grupo escolhe **um** desafio para trabalhar do início ao fim.

Como escolher?

- Afinidade do grupo com o domínio
- Clareza sobre a variável-alvo
- Viabilidade dentro do tempo disponível
- Potencial de impacto percebido

A escolha já é parte do exercício de raciocínio analítico.

Entregas Esperadas

Ao final do desafio, cada grupo apresentará três artefatos complementares:



Canvas MVP

Estrutura que formaliza o problema, a estratégia de IA e o impacto esperado.



Protótipo

Modelo preditivo, análise exploratória ou visualização interativa — o MVP funcional da solução.



Apresentação Final

Comunicação estruturada do raciocínio, das decisões tomadas e dos resultados obtidos.

O Canvas MVP

O Canvas é o mapa do raciocínio do grupo. Cada campo deve ser preenchido com precisão antes de qualquer linha de código.





Forma de Trabalho

Times de Ciência de Dados

Cada grupo simula um time real de Data Science — com papéis, responsabilidades e dinâmica colaborativa. A experiência de trabalho em equipe é parte do aprendizado.

Autonomia com responsabilidade

Não há monitor guiando passo a passo. O grupo toma decisões, erra, corrige e itera — como acontece na indústria.

Formação dos Grupos

1

Grupos Mistos

Perfis variados — técnicos, analíticos, de negócio — enriquecem a solução e reproduzem times reais.

2

Definição de Papéis

Cada membro assume um papel: liderança, modelagem, análise de dados, comunicação dos resultados.

3

Escolha do Líder

O líder facilita decisões, garante o ritmo e é o interlocutor principal nos checkpoints com o professor.

Organização Interna do Grupo

O primeiro passo de qualquer time de alta performance é o autoconhecimento coletivo.



Apresentação dos Membros

Cada integrante compartilha background, experiência e área de interesse.



Pontos Fortes

Identifique quem tem expertise em dados, modelagem, visualização, storytelling ou domínio de negócio.



Responsabilidades

Divida tarefas com clareza. Ambiguidade de papéis é uma das principais causas de falha em times.

Boas Práticas

→ Comece pelo problema

Entenda o contexto antes de abrir qualquer dataset. O problema define tudo.

→ Não vá direto para o código

Modelos prematuros desperdiçam tempo. Primeiro pense, depois programe.

→ Itere

A primeira versão nunca é a melhor. Valide cedo, refine com frequência.

→ Prefira a simplicidade

Um modelo simples que funciona vale mais que um modelo complexo que ninguém entende.



Erros Comuns — Evite

Estes são os padrões de falha mais frequentes em desafios de IA aplicada:

✗ Modelo sem problema

Criar um classificador sem saber o que está sendo classificado — nem para que serve o resultado.

✗ Falta de variável-alvo

Não definir claramente o que o modelo deve prever torna qualquer avaliação impossível.

✗ Complexidade desnecessária

Deep learning em dados tabulares simples. Ensembles sem baseline. Otimização prematura de hiperparâmetros.

Estrutura do Dia 1



O Dia 1 é intenso e exige foco total na estruturação — evite saltar etapas para chegar ao código mais rápido.

Checkpoints do Dia 1

Em momentos definidos, cada grupo apresenta brevemente seu progresso ao professor. Os checkpoints validam se o grupo está no caminho certo.

1

Problema definido

O grupo consegue articular em uma frase qual problema está resolvendo.

2

Pergunta analítica clara

A pergunta é específica, mensurável e tratável com dados disponíveis.

3

Estratégia coerente

A abordagem de IA escolhida faz sentido dado o problema e os dados.

4

MVP funcional

Existe um artefato mínimo que pode ser apresentado e avaliado no Dia 2.



Estrutura do Dia 2



Apresentações

Cada grupo apresenta sua solução completa: problema, estratégia, protótipo e impacto esperado.



Gallery Walk

Todos circulam pelas soluções dos outros grupos, avaliando e comparando abordagens distintas.



Avaliação entre Grupos

Cada grupo avalia os demais segundo critérios estabelecidos — feedback estruturado e construtivo.

Gallery Walk — Como Funciona

Uma experiência de aprendizado coletivo

O Gallery Walk transforma a sala em uma exposição de soluções. Cada grupo é avaliador e avaliado ao mesmo tempo.

Dinâmica

- **Apresentar:** defenda sua solução de forma clara e objetiva
- **Avaliar:** use os critérios fornecidos para pontuar as soluções dos outros
- **Comparar:** identifique abordagens diferentes para o mesmo tipo de problema
- **Aprender:** leve insights para sua própria solução e carreira

Critérios de Avaliação

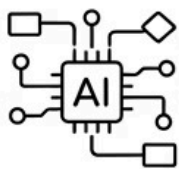
A avaliação é rigorosa, transparente e baseada em critérios objetivos — não em impressão geral.



Clareza do Problema



Qualidade da Pergunta Analítica



Coerência da Estratégia de IA



Qualidade do Protótipo



Comunicação



Impacto Potencial

Fechamento — O Que Vamos Discutir

Ao final do Dia 2

O professor conduzirá uma discussão coletiva sobre o que emergiu das soluções apresentadas:

- Padrões de raciocínio encontrados nos melhores grupos
- Erros recorrentes e como evitá-los
- Abordagens criativas que merecem destaque
- Conexão entre as soluções e desafios reais da indústria

Por que isso importa

Aprender com as soluções dos outros é tão valioso quanto construir a sua. A diversidade de abordagens revela a riqueza do campo.



Vocês não estão mais aprendendo ferramentas.

Estão resolvendo problemas reais.

IA não é um modelo complexo. É uma estrutura de raciocínio — e vocês já a possuem. Agora é hora de aplicar.

BOA SORTE A TODOS OS GRUPOS 🚀